

مرتب سازی حبابی

- محدودیت زمان: 3 ثانیه
- محدودیت حافظه: 512 مگابایت

مرتب سازی حبابی یک الگوریتم مرتب سازی است که بر روی لیست نامرتب چندین بار گذر می‌کند و در هر گذر بزرگترین جمله را به آخر لیست هدایت می‌کند. همانطور که حباب ها در آب هرچه بالاتر می‌آیند بزرگتر می‌شوند.

در این الگوریتم از حلقه های تو در تو استفاده می‌شود، به این صورت که باید $n - 1$ بار لیست را پیمایش کنیم و در هر پیمایش عدد های متوالی درون لیست را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و اگر عددی از عدد جلویی اش بزرگتر بود، مکان این دو عدد را با یکدیگر جابجا می‌کنیم و در انتهای هر پیمایش، بزرگترین عدد موجود به انتهای لیست می‌رسد تا زمانی که تمام اعداد در جای درستی قرار گیرند.

برایی درک بیشتر این الگوریتم می‌توانید راجب آن بیشتر در اینترنت مطالعه کنید.

تذکر

در صورتی که مرتب سازی شما از min استفاده کند و یا از الگوریتم دیگری استفاده کنید، نمره این سوال برای شما 0 رد می‌شود.

همچنین در لیست خروجی اعداد اعشاری هم می‌توانند قرار گیرند اما اعداد صحیح نباید با 0 نمایش داده شوند و باید جنس آنها به صورت int حفظ شود.

ورودی

لیستی از اعداد که با فاصله از هم جدا شده اند.

خروجی

لیست مرتب شده.

مثال

ورودی نمونه ۱

1.5 -2 7.2 4.0 3

خروجی نمونه ۱

[-2, 1.5, 3, 4, 7.2]